参赛队编号：_____

2026 年全国大学生电子设计竞赛

河南赛区赛题模拟电子系统设计专题赛选拔赛

(H 题)

【本科组】

2026 年 8 月 1 日

车载平衡滚球运动控制系统

摘 要

本系统以 STM32F407VET6 为主控，完成普通轮式小车循迹与车载单自由度滚球控制。小车采用四路红外数字传感器、增量编码器及左右轮速度 PI 闭环，通过路线状态识别、弯道限速和丢线保向提高连续过弯能力。滚球装置以摄像头获取钢球像素坐标，经左—中—右三点分段标定转换为毫米位置，由单步进电机齿条机构调节管道倾角。控制端引入速度阻尼、静摩擦起动补偿、加速度斜坡、300 ms 视觉超时和执行器软限位。阶段测试已完成红外、编码器、视觉与步进执行链路闭环验证；循迹典型最短单圈记录为 40.42 s，滚球序列控制的阶段终点误差约 10 mm。

关键词：差速循迹；车载滚球；视觉标定；步进电机；状态机

系统特征摘要

维度	实现方法	关键约束
主控	STM32F407VET6 单芯片统一调度	10/20 ms 确定性周期
循迹	S1–S4 四路数字红外+双编码器	弯道限速，丢线停车
滚球测量	K230 输出[x,y] ASCII，STM32 仅取 x	9600 bit/s，中断接收
执行	STEP/DIR 单步进齿条调倾	正负摩擦不对称
安全	急停、超时、软限位、版本回退	故障时立即停止脉冲

表 1 系统技术路线概览

目 录

摘要.....3

1 系统方案与总体设计.....5

1.1 需求分解与总体架构.....5

1.2 关键工程策略.....5

2 红外循迹与差速运动控制.....6

3 单自由度滚球机构与动力学.....7

4 视觉测量、标定与串口链路.....8

5 滚球闭环控制与题 3 状态机.....9

6 硬件接口、软件结构与安全设计.....10

7 系统测试与结果分析.....11

8 误差来源、改进路径与结论.....12

参考文献.....12

1 系统方案与总体设计

1.1 需求分解与总体架构

赛题同时要求小车沿地面黑线运动，以及车载装置对管内钢球进行定点和序列控制。两个子系统的时标相差明显：循迹需要稳定的 20 ms 闭环和连续轮速输出，滚球则需要更快的 10 ms 位置—速度闭环。本设计使用一块 STM32F407VET6 进行确定性时序调度，K230 仅承担钢球视觉检测和图传，不直接驱动执行器。



图 1 整车感知—决策—执行架构

1.2 关键工程策略

问题	解决方法	设计收益
直线与弯道对速度需求相反	按红外模式和路程分段调度基速	弯道不再因外侧单点压线而突然加速
左右视野尺度不一致	左—中—右三点分段线性标定	保证中点 0 mm，避免单比例引入偏置
齿条执行存在静摩擦	正负方向分别补偿+加速度斜坡	能起动且减少过冲
调参容易退化	每次仅改一类参数，保留可回退版本	快速恢复已知可用状态

表 2 系统的约束驱动型设计

2 红外循迹与差速运动控制

四路红外模块从车身左到右依次为 S1–S4，白纸输出 0，黑线输出 1。程序不将“中心”等同于固定的 0110：实车直线时常仅 S2 或 S3 单点压线，因此 0100、0010 也划入可加速的中心态；1000 和 0001 则明确判定为大偏差，优先降速与转向。

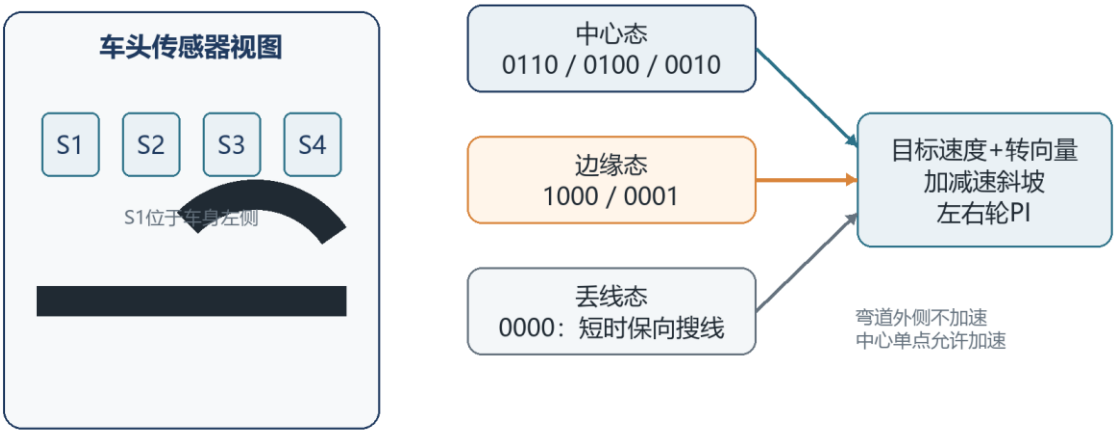


图 2 四路红外模式分类与速度调度

$$e = (\Sigma w_i b_i)/(\Sigma b_i)，\ w=[-3,-1,+1,+3]；\quad u = K_p\, e + K^d(e-e_k)$$

$$v_l = v^b - u，\quad v_r = v^b + u；\quad v^b = f(\text{红外模式，路程，丢线持续时间})$$

左右轮由增量编码器构成速度 PI 内环，前进方向脉冲均为正。路线层在进入固定弯道前依据编码器里程提前减速，并采用 2/4 的加速/减速步长保证速度连续；丢线时短时保持上一次转向以搜线，超过 30 个控制周期则停车。该策略直接针对“弯道冲出、直线左右摆动和速度一快一慢”三类现象。

模式	控制意图	实现约束
0110/0100/0010	中心保持，允许较高基速	转向量限幅防抖
1000/0001	大偏差抢救，降速转向	外侧单点绝不加速
0000	按最后方向低速搜线	600 ms 未恢复即停车

表 3 四路模式到差速控制意图的映射

3 单自由度滚球机构与动力学

3.1 机械结构

滚球管总长 250 mm，中点 O 定义为坐标原点，向车尾为正。车头端作固定转动支点，车尾端由一台步进电机通过齿轮—齿条机构升降。单执行器只需控制管道纵向倾角，结构简单、可用行程大，但存在塑料齿条弹性、回差和正负向静摩擦不对称。

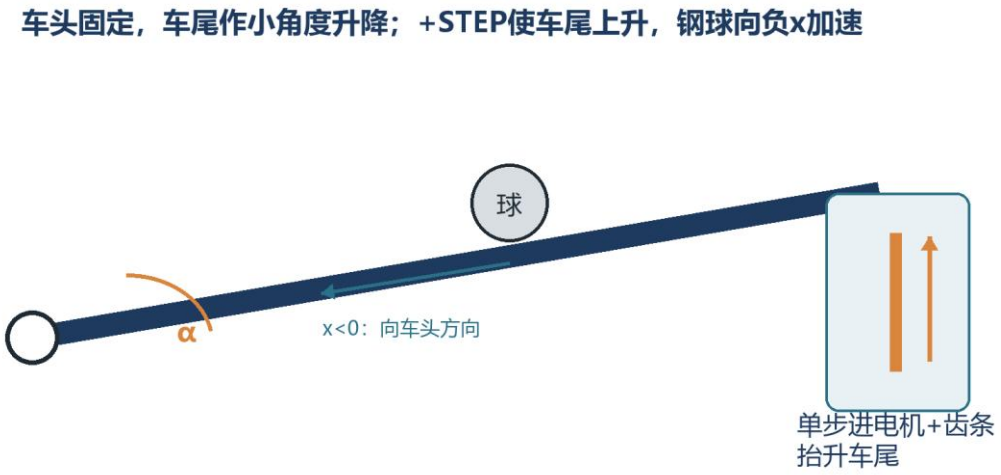


图 3 单步进齿条滚球机构及坐标约定

3.2 小角度动力学与标定

$$\ddot{x} = (5/7)g\sin\alpha \approx (5/7)g\alpha \text{（}|\alpha|\text{较小）}$$

对实物进行手动微动标定：+80 步时管道角度约为-0.27°，-80 步时约为+0.35°，等效灵敏度约 260 步/度。小指令无法启动机构，正、负向最小有效补偿约为 288 步和 253 步。因此控制量由“线性 PD 项+方向相关起动补偿”组成，而不是单纯提高比例增益。

标定项	实测值	控制用途
管长/坐标范围	250 mm / -125~+125 mm	定义题目位置
角度灵敏度	约 260 步/度	限制管道瞬时倾角
正/负向起动补偿	+288 / -253 步	克服静摩擦死区
执行器软限位	±420 步	防止齿条撞击行程端

表 4 滚球机构标定参数

4 视觉测量、标定与串口链路

4.1 三点分段标定

摄像头固定在管道上方，K230 识别钢球中心并给出像素坐标(x,y)。试验按键依次将球放在左端、中点和右端，每点连续取样后确认。本车标定值为 37 px、351 px、658 px。由于镜头透视和安装偏心，左右像素尺度不完全相同，故以中点为分界做分段线性映射。

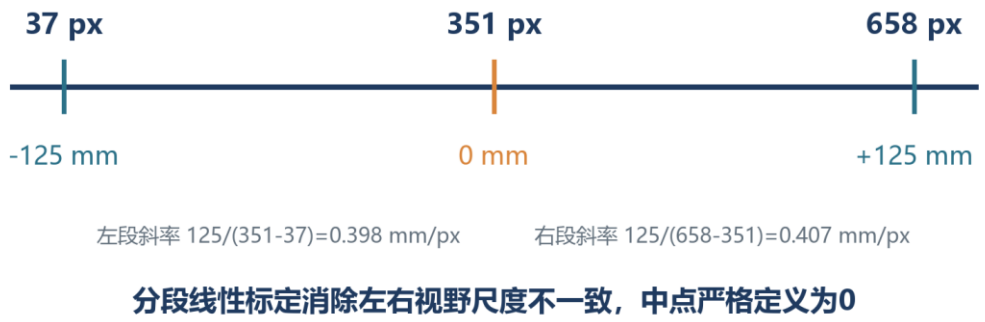


图 4 像素坐标到管道毫米坐标的三点标定

$$x_{mm}=\{-125+(p-37)\cdot 125/(351-37),\ p\le 351;\ (p-351)\cdot 125/(658-351),\ p>351\}$$

4.2 最小数据串与异步接收

K230 与 STM32 采用 3.3 V TTL 串口，K230 40Pin 排针第 11 脚 GPIO5/TX 连 STM32 PA3/USART2_RX，并共地。通信参数为 9600 bit/s、8 数据位、无校验、1 停止位。视觉端只发送必要的 ASCII 数据串“[x,y]\r\n”，主控仅取 x 参与闭环；y 用于调试而不进入控制律。USART2 在接收中断内逐字节入环形缓冲，主循环仅进行非阻塞解析，从而避免 OLED 和视频显示卡顿拖慢控制周期。

链路状态	判定	处理
正常	VALID=1，AGE<300 ms	更新位置与估计速度
短暂波动	偶发丢帧，AGE 尚未超时	保留最后有效状态，不突变
视觉失效	VALID=0 或 AGE≥300 ms	停止 STEP 脉冲，进入 VISION LOST

表 5 视觉链路时效判定与安全处理

5 滚球闭环控制与题 3 状态机

5.1 位置—速度控制律

钢球系统具有惯性和延迟，只用位置比例项会在目标附近往复穿越。因此以像素转换的位置 x 为状态，对相邻帧差分得到速度 v，用 PD 项产生执行器位置目标。当球静止且与目标距离较大时，输出一次确定方向的起动补偿；接近目标后通过速度项预先刹车。

$$e=x-x^*;\quad s^*=\mathrm{sat}[K_p\,e+K_v\,v+u_e,\pm380];\quad \dot{s}=\mathrm{rate_limit}(s^*-s)$$

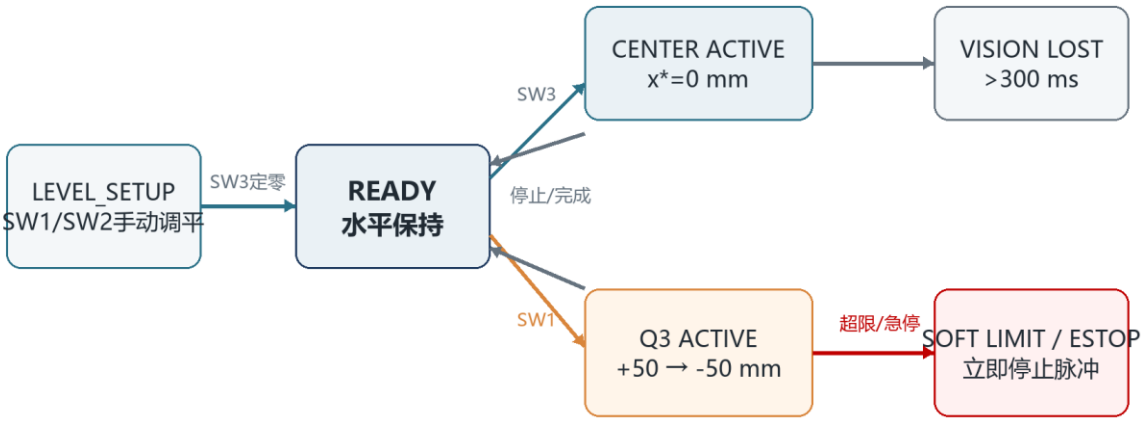


图 5 调平、中心保持、题 3 序列与故障状态机

5.2 题 3 序列控制

在 READY 状态按 SW1 后，目标从 0 mm 切换到+50 mm；球进入±10 mm 到达带后，目标切换为-50 mm；最终需连续 3 帧处于到达带且$|v|\le5$ mm/s 才判定完成。运动速度上限 1000 step/s，每 10 ms 最多变化 100 step/s，正常计时上限 5 s，7 s 未完成时强制中止。本策略将“到位”与“静止”分开判断，避免钢球穿越目标时误触发下一阶段。

参数	当前值	意义
K_p / K_v	8 / 6	位置恢复与速度阻尼
起动/输出限幅	330 / 380 步	克服死区并限制倾角
有效数据超时	300 ms	视觉中断时停机
行程软限位	±420 步	保护齿条与支架

表 6 V17 滚球序列控制的关键参数

6 硬件接口、软件结构与安全设计

6.1 关键接口分配

模块	信号与 STM32 引脚	功能/备注
四路红外	S1 PB1；S2 PB0；S3 PC5；S4 PC4	白 0 黑 1，S1 在车身左侧
TB6612 左轮	PWMA PE13/TIM1_CH3；AIN1/2 PD0/PD1	PWM+方向
TB6612 右轮	PWMB PE14/TIM1_CH4；BIN1/2 PD2/PD3	STBY=PD4
左/右编码器	PB4/PB5 TIM3；PB6/PB7 TIM4	前进计数均增加
步进驱动	STEP PA6；DIR PA7；SLP PA5；RST PA4	DCY 未用，单路执行器
K230 视觉	GPIO5/TX → PA3/USART2_RX，共地	9600 bit/s，3.3 V TTL
OLED / 按键	PB10 SCL，PB11 SDA；PE7–PE10	显示状态与人机操作

表 7 单 STM32F407 主控版关键接线

6.2 确定性时序与软件分层

软件按 BSP、协议、控制、应用四层组织：BSP 只处理 GPIO、定时器、串口和 OLED；协议层从环形缓冲取字节并生成视觉样本；控制层管理轮速 PI、滚球坐标与 PD 输出；应用层只做状态转移。所有周期任务都由 1 ms 时基驱动，不使用阻塞延时。

任务	周期/触发	超时约束
滚球控制	10 ms	本周期只更新目标，STEP 由定时器产生
循迹与轮速	20 ms	模式解码、速度斜坡、PI 输出
OLED	200–250 ms	只显示快照，不参与闭环
USART2 接收	RXNE 中断	逐字节入队，主循环非阻塞解析

表 8 周期任务与中断的时序分工

6.3 故障安全

SW4 为最高优先级急停；视觉超时、执行器越过±420 步或未完成水平参考时，都禁止进入自动状态。发生故障后先将目标速度清零，再关闭脉冲输出，使“显示故障”与“硬件已停止”保持一致。

7 系统测试与结果分析

7.1 分模块测试

对象	测试方法	记录	结论
电机/编码器	架空定时正反转	正转 L4049/R4001；反转 L-4088/R-3884	方向与极性正确
轮速均衡	架空稳态观测	正转 PWM 249/249；反转 247/242	两轮基本一致
四路红外	白底及单通道压线	0000；1000/0100/0010/0001	通道顺序与逻辑正确
视觉标定	左端/中点/右端静态取样	37/351/658 px → -125/0/+125 mm	像素坐标与物理坐标一致
视觉丢球	取走钢球	VALID=0，AGE=999 ms	失效保护可触发
步进方向	SW1/SW2 手动点动	SW1 车尾上升/POS 增；SW2 相反	坐标符号统一

表 9 分模块实测记录

7.2 循迹与滚球阶段结果

版本/工况	主要改动	单次典型记录	判定
循迹低速稳定版	全程保守基速	约 50–51 s/圈	可完成一圈，速度偏低
路线分段版	弯前刹车+直线加速	40420 ms/圈	阶段最短记录，未达 20 s
滚球 V17 序列	0→+50→-50 mm，PD+起动补偿	能完成相位切换；终点约-10 mm	位置误差位于限值边界
后续增益试验	加大起动和追踪力度	出现+15~+20 mm 停留或过冲	性能退化，已回退 V17

表 10 系统联调阶段记录（为单次典型值，非统计平均）

测试结果表明，电气方向、基本测量链和故障分支均已贯通。循迹的主要矛盾不再是引脚或电平错误，而是“较高基速与弯道可观测时间”的折中；滚球的主要限制是执行器静摩擦、齿条回差和视觉速度估计拖尾。因此，后续优化应优先增加传感器前视距离、提升机械刚度和改善低速可控性，而不是继续单纯提高增益。

8 误差来源、改进路径与结论

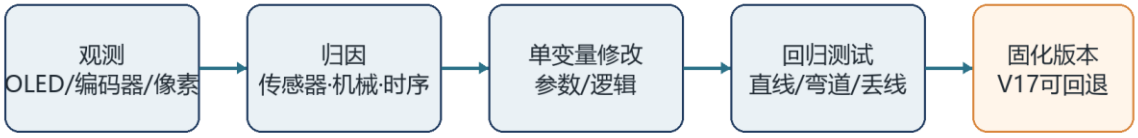


图 6 基于证据的单变量调试与版本回退流程

8.1 误差预算与改进优先级

误差源	现象与证据	影响	改进方向
红外几何布置	模块离地约 9 mm，快速横移时状态闪烁	弯道信息出现得过晚	降低离地高度，增大车头前视距离
底盘惯性	直线稳定后进弯仍可向外滑移	大偏差时转向量不足	弯前减速，边缘态提前抢救
齿条静摩擦/回差	小指令不动，大指令易过冲；正负起动值不等	钢球停在目标附近但不继续修正	反向间隙补偿+更高细分+提高刚度
视觉波动	偶发 VALID=0，速度估计对延迟敏感	终点判定与刹车相位偏移	提高模型稳定度，加时戳和外点剔除

表 11 系统误差预算与改进优先级

8.2 软件质量与可追溯性

最终回退至 V17 已知稳定基线；Keil 编译结果为 0 error、0 warning，Code=19356 B，程序烧录经 Erase、Programming 和 Verify 均成功。该基线保留了水平参考、中心保持、题 3 序列、视觉超时、软限位和急停功能，后续任何参数修改都可以以此为回归测试起点。

8.3 结论

本设计完成了从传感器、视觉坐标、串口中断、轮速闭环到单步进执行器的整体贯通。其核心价值不是单一“高增益”，而是将路线状态、钢球状态和故障状态显式分层，并用真实标定数据约束控制量。当前整车已具备稳定循迹和滚球序列控制的完整软硬件基础；要进一步突破 20 s 循迹和更小的滚球重复性误差，优先级应是传感器前视几何、齿条低速可控性及视觉时延的协同改善。

参考文献

[1] 2026 年全国大学生电子设计竞赛河南赛区 H 题：车载平衡滚球运动控制系统.
[2] STMicroelectronics. RM0090 STM32F405/407 Reference Manual.
[3] STMicroelectronics. STM32F407xx Datasheet.
[4] Toshiba. TB6612FNG Dual DC Motor Driver Datasheet.
[5] K. Ogata. Modern Control Engineering. Prentice Hall.